UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



SPRINT 2

Implementación y validación del inicio de sesión

Sistema de Control de Inventarios bajo el método PEPS para Operaciones de LWI Guatemala

Mia Alejandra Fuentes Mérida, 23775

Anggelie Lizeth Velásquez Asencio, 221181

15 de octubre de 2026

1. Introducción

El Sprint 2 se enfocó en llevar a una implementación funcional el acceso al Sistema de Control de Inventarios de Living Water International (LWI) Guatemala. Tomando como referencia el prototipo aprobado en el Sprint 1, se desarrolló la pantalla de inicio de sesión y se integró con el backend para validar credenciales y gestionar la sesión del usuario.

2. Objetivo del Sprint 2

Implementar y validar el módulo inicial de autenticación, de forma que el usuario pueda ingresar sus credenciales desde una interfaz consistente con el diseño aprobado, recibir mensajes claros ante errores de acceso y mantener una sesión autenticada para continuar con los módulos posteriores del sistema.

3. Alcance del Sprint 2

- Implementación de la pantalla de inicio de sesión en React.
- Captura y validación básica de correo electrónico y contraseña.
- Opción para mostrar u ocultar la contraseña y seleccionar “Recordarme”.
- Integración del frontend con el endpoint de autenticación del backend.
- Manejo de sesión mediante almacenamiento local o de sesión, según la selección del usuario.
- Protección de rutas para evitar el acceso a pantallas internas sin autenticación.
- Incorporación del selector de idioma Español/Inglés en el flujo de acceso.
- Implementación visual del flujo de recuperación de contraseña.
- Validación del resultado con usuarios de LWI Guatemala mediante entrevista.

4. Sprint Backlog

ID	Actividad	Prioridad	Puntos
S2-01	Implementar la interfaz del inicio de sesión de acuerdo con el prototipo aprobado.	Alta	5
S2-02	Integrar el formulario con el servicio de autenticación del backend.	Alta	5
S2-03	Gestionar la sesión y la opción “Recordarme”.	Alta	3
S2-04	Agregar validaciones, mensajes de error y control de contraseña visible/oculta.	Alta	3
S2-05	Incorporar selector de idioma y flujo visual de recuperación de contraseña.	Media	3
S2-06	Realizar entrevista de validación con usuarios y registrar observaciones.	Alta	3
Total estimado			**22**

5. Implementación realizada

El repositorio del proyecto muestra que el Sprint 2 no quedó únicamente como una maqueta visual. El flujo de acceso cuenta con componentes de frontend, integración con API y validaciones básicas en backend.

5.1.Frontend del inicio de sesión

La pantalla fue implementada en React y mantiene la identidad visual definida en el sprint anterior. Incluye los campos de correo y contraseña, botón para mostrar u ocultar la contraseña, opción "Recordarme", acceso a recuperación de contraseña, mensajes de error y selector de idioma.

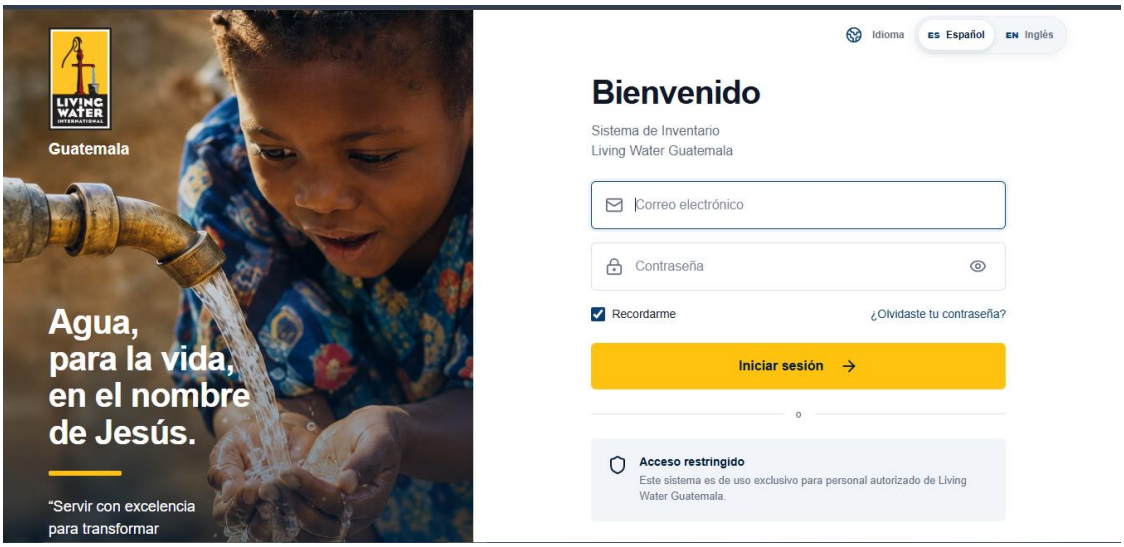


Figura 1. Implementación del inicio de sesión del Sistema de Inventario de LWI Guatemala.

5.2.Integración con autenticación

El frontend realiza una solicitud POST al endpoint /api/auth/login. El backend, construido con Node.js y Express, valida el formato de los datos, consulta el usuario, verifica la contraseña con bcrypt y, cuando las credenciales son correctas, genera un token JWT con la información necesaria de la sesión.

Área	Archivo principal	Responsabilidad
Frontend	frontend/src/pages/Login.jsx	Formulario, validaciones y navegación después del acceso.
Sesión	frontend/src/context/AuthContext.jsx	Persistencia de la sesión y cierre de sesión.
Servicio API	frontend/src/services/authService.js	Comunicación con POST /api/auth/login y manejo de respuestas.
Backend	backend/src/modules/auth/auth.service.js	Validación de usuario, contraseña y emisión de JWT.
Validación	backend/src/modules/auth/auth.schema.js	Validación de correo y contraseña mediante Zod.
Seguridad	backend/src/modules/auth/auth.routes.js	Limitación de intentos de inicio de sesión.

5.3.Manejo de sesión y acceso protegido

Cuando el usuario selecciona “Recordarme”, la sesión se conserva en localStorage; de lo contrario se utiliza sessionStorage. Además, la aplicación cuenta con una ruta protegida para impedir el acceso a la pantalla interna cuando no existe una sesión autenticada.

5.4.Recuperación de contraseña

El repositorio incluye la pantalla de recuperación de contraseña y su versión en español e inglés. En el estado actual, este flujo es visual y todavía no envía un correo real de recuperación; la propia aplicación informa al usuario que esta función aún no está disponible.

6. Resultado del Sprint 2

Al finalizar el sprint se obtuvo un flujo de inicio de sesión funcional conectado con el backend. El usuario puede ingresar credenciales, recibir retroalimentación ante datos inválidos, mantener la sesión según su preferencia y acceder a la ruta protegida una vez autenticado.

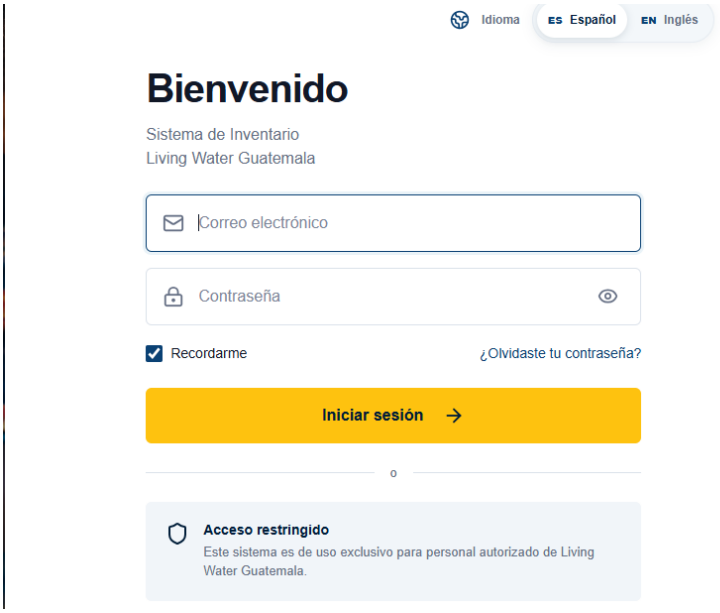


Figura 2. Detalle del formulario de autenticación implementado.

7. Validación con usuarios

Se realizó una entrevista de validación con usuarios de LWI Guatemala para revisar la pantalla implementada. De acuerdo con la retroalimentación recibida, la evaluación general del acceso fue positiva y no se reportaron cambios estructurales sobre la distribución de la pantalla o el flujo principal.

Aspecto	Retroalimentación	Acción acordada
Evaluación general	Favorable. La pantalla fue aceptada como base para continuar con el sistema.	Mantener la estructura implementada.
Campo de correo	Solicitaron colocar el correo institucional de la organización como referencia en el campo de acceso.	Actualizar el campo para mostrar el dominio @water.cc.

8. Ajuste identificado en la revisión

El único punto de mejora registrado fue el campo de correo electrónico. La implementación actual mantiene el texto genérico “Correo electrónico” en el inicio de sesión y utiliza una referencia

@livingwater.org en la pantalla de recuperación de contraseña. La observación de los usuarios solicita utilizar @water.cc como referencia institucional, por lo que ambos textos deberán unificarse para evitar inconsistencias.

Este cambio se documenta como una mejora de interfaz. Si LWI requiere que únicamente se permitan cuentas con ese dominio, la restricción deberá confirmarse explícitamente antes de convertirla en una regla de validación del frontend y del backend.

9. Criterios de aceptación del Sprint 2

Criterio	Estado
Pantalla de login implementada de acuerdo con el diseño aprobado.	Cumplido
Formulario con correo y contraseña, mostrar/ocultar contraseña y “Recordarme”.	Cumplido
Integración con el endpoint POST /api/auth/login.	Cumplido
Sesión persistente y acceso protegido a rutas internas.	Cumplido
Mensajes de error y control de intentos de acceso.	Cumplido
Selector de idioma Español/Inglés.	Cumplido
Validación del resultado con usuarios de LWI.	Cumplido
Referencia del dominio institucional @water.cc en el campo de correo.	Pendiente de ajuste

Repositorio del proyecto: https://github.com/miafuentes30/sistema_inventario_LWI

10. Observaciones y limitaciones

- La recuperación de contraseña todavía no realiza el envío real de un enlace por correo electrónico.
- El dominio institucional solicitado durante la entrevista (@water.cc) debe incorporarse en la interfaz.
- Debe confirmarse con LWI si el dominio será únicamente una referencia visual o una restricción obligatoria para autenticarse.
- Las funcionalidades restantes del sistema continúan fuera del alcance de este sprint.

11. Conclusión

El Sprint 2 permitió transformar la propuesta visual del acceso en una funcionalidad real e integrada con el backend. El inicio de sesión ya cuenta con validación de credenciales, manejo de sesión, protección de rutas y una interfaz consistente con la identidad de LWI Guatemala. La entrevista con usuarios permitió validar tempranamente el resultado y dejó un único ajuste concreto relacionado con el correo institucional, el cual deberá aplicarse antes de cerrar definitivamente el flujo de autenticación.